



QualityDoc-Polyglot

Sistema Integral de Gestión de Documentos de Calidad

Desarrollo Web | Virtualización | Bases de Datos

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

Control de Documentos de Calidad Industrial/Empresarial/Gubernamental

Las normativas de calidad exigen un control riguroso del ciclo de vida de los documentos.

- ✓ Trazabilidad total de versiones.
- 🔒 Seguridad y permisos granulares.
- 📁 Soporte multi-extensión (CAD, PDF, Office).



ARQUITECTURA POLYGLOT STACK



.NET Core 10

Módulo de administración y flujo de aprobación empresarial (C#).



PHP 8.x

Portal de consulta pública y generación de reportes operativos.



Node.js / Python

Microservicio de indexación masiva y manejo de metadatos NoSQL.

MÓDULO ADMINISTRATIVO (.NET)

Gestión Core

Implementación de patrón MVC con .NET Core 10. Control de estados: Borrador, Revisión, Aprobado, Obsoleto.

Persistencia Robusta

Integración con **SQL Server** mediante Entity Framework Core para asegurar integridad referencial.

PORTAL DE CONSULTA (PHP)

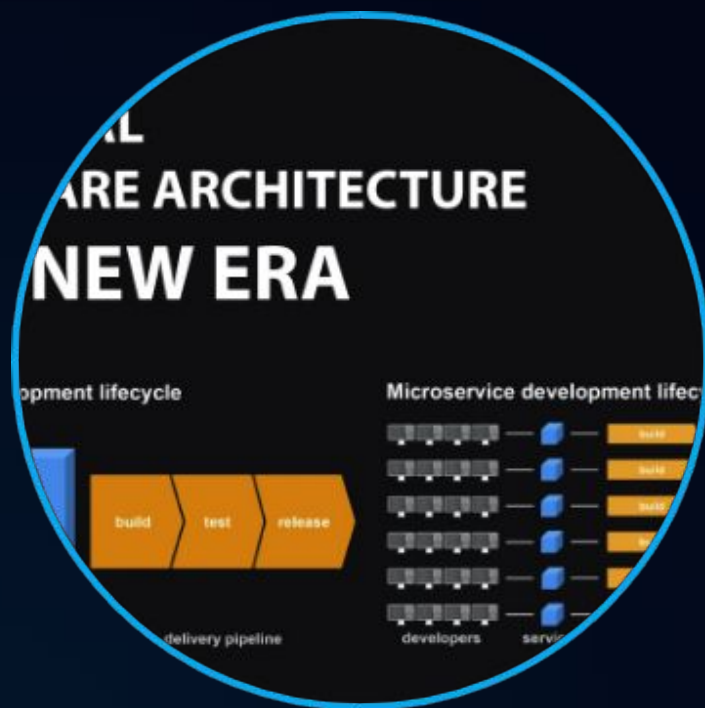
Acceso Operativo

Desarrollado en PHP 8. Interfaz ligera para planta y auditorías.
Visualización rápida de documentos vigentes.

Reportes Técnicos

Conexión a **PostgreSQL** para el manejo de logs de acceso y estadísticas de cumplimiento.

SERVICIO DE BÚSQUEDA INTELIGENTE



Node.js + MongoDB

Microservicio dedicado a la indexación de metadatos JSON flexibles. Permite búsquedas por etiquetas sin afectar la performance de la base de datos principal.

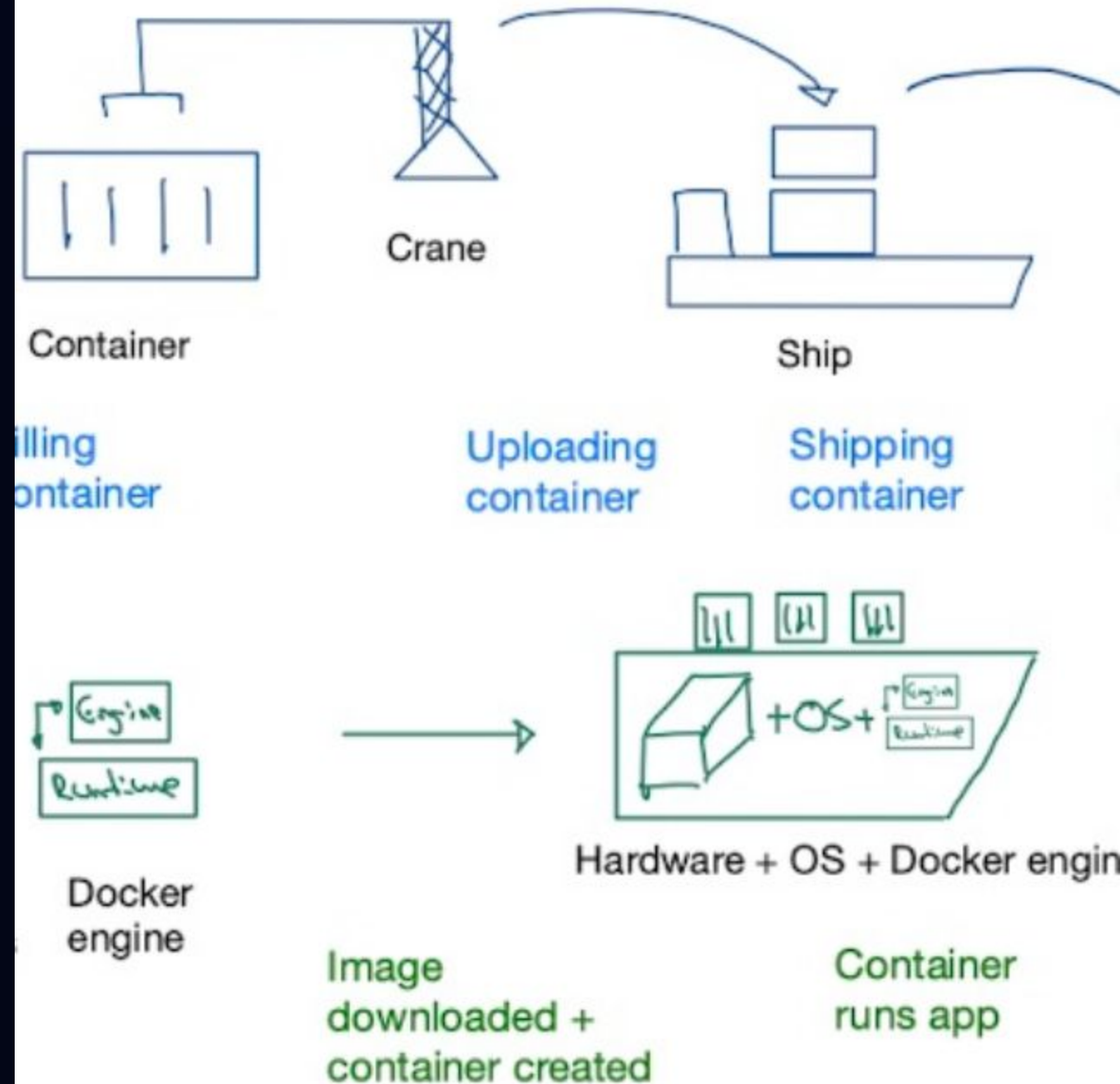
Escalabilidad horizontal garantizada.

ESTRATEGIA DE VIRTUALIZACIÓN

Docker & Orchestration

Cada componente del sistema se despliega de forma aislada para garantizar consistencia entre entornos.

-  Contenedores personalizados para .NET, PHP y Node.
-  Docker Compose para orquestar los 3 microservicios y 3 BDs.
-  Volúmenes persistentes para archivos y datos.



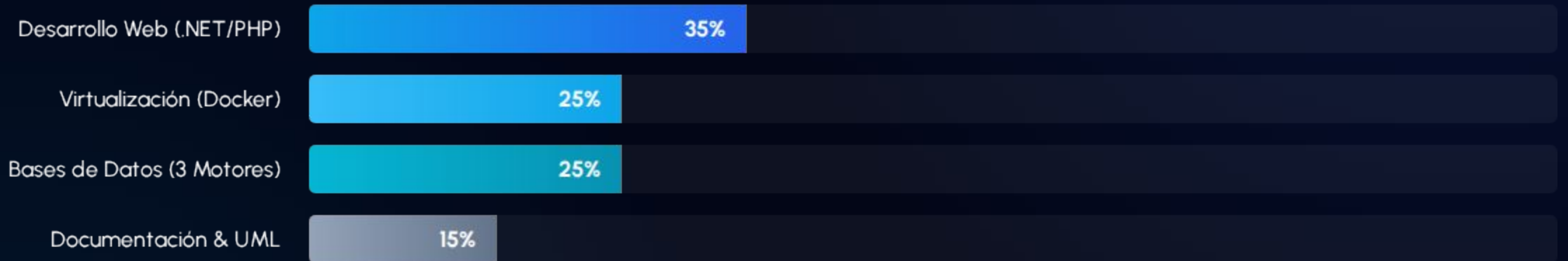
GESTIÓN DE DATOS (3 MANEJADORES)

Motor BD	Tipo	Módulo / Propósito	Tecnología
SQL Server	Relacional (RDBMS)	Administración, Usuarios y Aprobaciones	T-SQL / EF Core
PostgreSQL	Relacional (Open Source)	Logs, Auditoría y Reportes de Planta	PDO / SQL
MongoDB	NoSQL (Documental)	Metadatos, Etiquetas ANSI y Búsqueda	BSOON / Mongoose

REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN

-  **Documento Maestro (Word):** Análisis de requerimientos y manual técnico detallado.
-  **Diagramas UML:** Casos de Uso, Clases, Secuencia y Despliegue.
-  **Modelado de Datos:** Diagramas ER para SQL Server/Postgres y esquemas JSON para Mongo.
-  **GitHub:** Repositorio con Dockerfile por servicio y script README de instalación.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN INTEGRADORA



Nota: La integración funcional exitosa es requisito para la aprobación.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS



Fase 1

Diseño de BD y Diagramas UML



Fase 2

Desarrollo Web y APIs



Fase 3

Dockerización e Integración



Fase 4

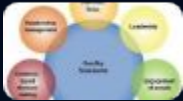
Entrega Final y GitHub

¿Preguntas?

"El código es la ley, pero la documentación es la justicia."

Repositorio: github.com/clase/qualitydoc-polyglot

IMAGE SOURCES



<https://asq.org/-/media/Images/Learn-About-Quality/Quality-Standards.JPG>

Source: asq.org



<https://ixorasolution.com/wp-content/uploads/Potential-Software-Architecture-for-new-era.jpg>

Source: ixorasolution.com



<https://bernhardwenzel.com/images/posts/2022/container-shipping-docker.jpg>

Source: bernhardwenzel.com